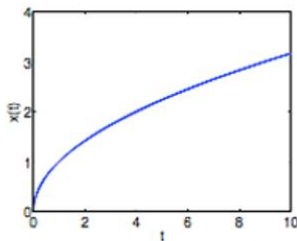


TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL ET APPLICATIONS

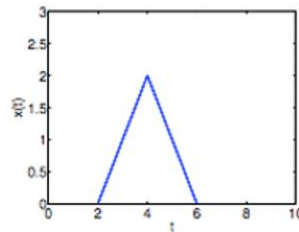
TRAVAUX DIRIGES

Exercice 1

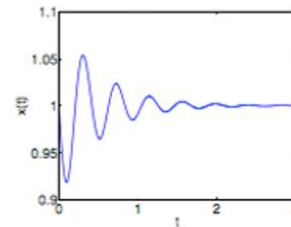
Préciser sans calcul si les signaux suivants sont à énergie finie ou infinie, à puissance moyenne finie ou nulle.



(a)



(b)



(c)

Exercice 2

Calculer l'énergie et la puissance moyenne des signaux suivants :

a) $x(t) = e^{-\alpha t} \cdot u(t)$ où $u(t)$ est la fonction Échelon et $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\neq 0$

b) $x(t) = e^{iat}$

Exercice 3

- Quelles sont les propriétés de la fonction d'autocorrélation ?
- Les fonctions suivantes peuvent-elles définir des fonctions d'autocorrélation ? Pourquoi ?

$$R_{xx}(\tau) = \sin(2\pi f \tau)$$

$$R_{xx}(\tau) = \begin{cases} e^{-\alpha \cdot \tau} & \text{si } \tau \geq 0 \\ e^{2\alpha \cdot \tau} & \text{si } \tau < 0 \end{cases}$$

Exercice 4

Calculer la valeur moyenne des signaux périodiques suivants:

1) $x(t) = \sin(2\pi t)$

2) $x(t) = t^2$; $-\pi \leq t \leq \pi$; $T = 2\pi$

Exercice 5

Considérant le signal suivant pour lequel $f_0 = 1$ kHz

$$x(t) = 4 + 1,8 \cos\left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{3}\right) + 0,8 \sin(6\pi f_0 t)$$

- Quelle est la forme de la série de Fourier de $x(t)$?
- Quelles sont les harmoniques présents dans le signal ?
- Tracer les spectres d'amplitude et de phase unilatéral et bilatéral de $x(t)$.

Exercice 6

Considérant les spectres unilatéraux de la figure 1, d'un signal $x(t)$:

- Donner l'expression de $x(t)$
- Tracer ses spectres bilatéraux de $x(t)$

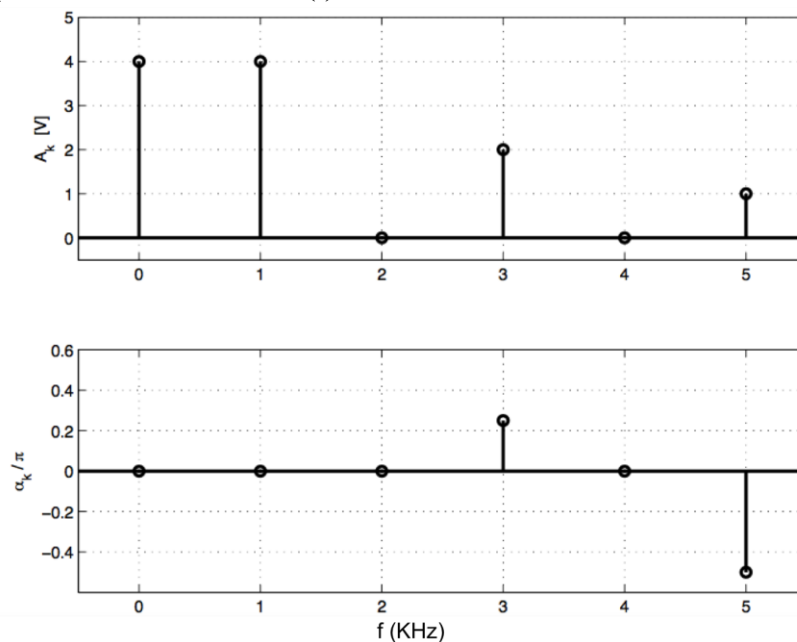
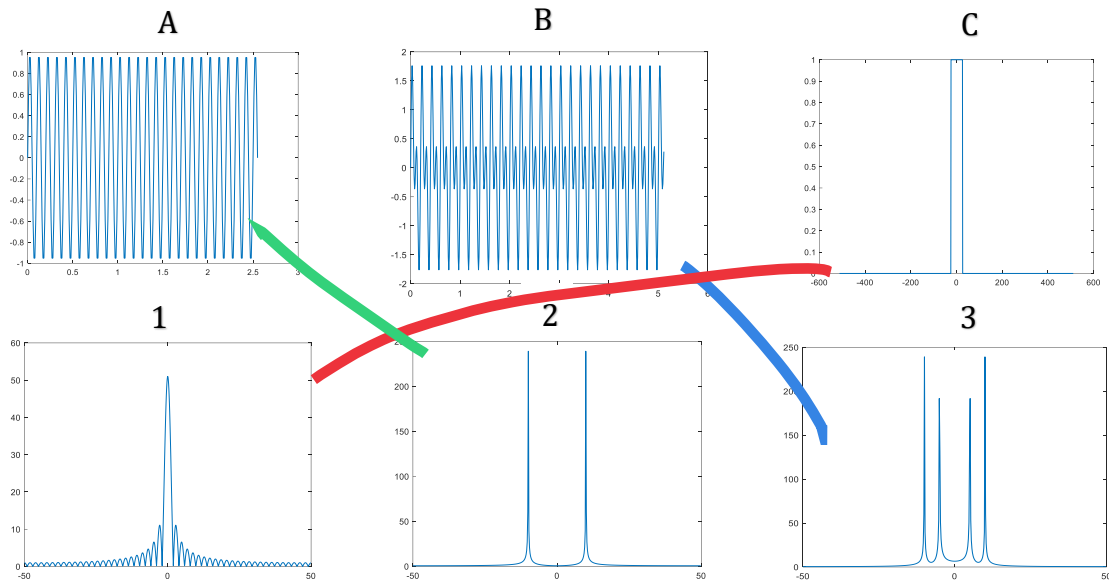


Figure 1 Spectres unilatéraux de $x(t)$

Exercice 7

Associer à chaque signal temporel le spectre d'amplitude correspondant et justifier.



Exercice 8

Ecrire la série de Fourier trigonométrique du signal 2π -périodique ci-dessous :

a) $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ -1 & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}, \quad T_0 = 1$

Note : $\cos(n\pi) = (-1)^n$

b) $f(t) = t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, T_0 = 2\pi$

Exercice 9

a) Calculer la transformée de Fourier de l'impulsion rectangulaire définie par:

$$\text{rect}_\tau(t) = \begin{cases} A & \text{si } t \in \left[-\frac{\tau}{2}, \frac{\tau}{2}\right] \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Note : Formules d'Euler

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$e^{jx} + e^{-jx} = 2 \cos x, \quad e^{jx} - e^{-jx} = 2j \sin x$$

b) En déduire la transformée de Fourier de : $y(t) = \text{rect}_\tau(t - 2) + \text{rect}_\tau(t + 2)$

Exercice 10

- a) Ecrire la propriété de la translation fréquentielle de la transformées de Fourier.
- b) Quelle est la transformée de Fourier d'une fonction constante $f(t) = 1$?
- c) Dédire de (a) et (b) la transformée du signal exponentiel défini par : $S(t) = e^{j2\pi f_0 t}$
- d) En utilisant la formule d'Euler, déduire de c) la transformée du signal sinusoïdal de fréquence f_0 défini par:

$$S(t) = \cos(2\pi f_0 t)$$

Exercice 11

On souhaite estimer la vitesse de rotation d'une machine. On modélise le signal mesuré comme $x(t) = \cos(2\pi f t)$ de fréquence f inconnue. On sait qu'elle ne peut pas tourner à plus de 10 tours par seconde.

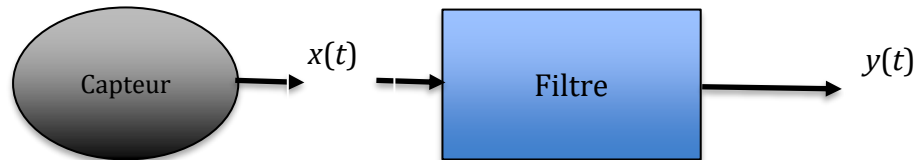
- a) On veut traiter le signal numériquement. A quelle fréquence minimale f_e^{min} doit-on échantillonner le signal $x(t)$?
Lors de la mesure, une expérience voisine génère des vibrations parasites notées $b(t)$. Le signal mesuré est donc $y(t) = x(t) + b(t)$. L'amplitude du signal parasite $b(t)$ est bien plus grande que celle de $x(t)$, mais on sait que sa bande de fréquence est limitée, comprise entre 10 et 30 Hz.
- b) Représenter le module de la transformée de Fourier $Y(f)$ du signal $y(t)$. Sur la base de ce spectre analogique, peut-on déduire que l'on peut mesurer la vitesse de la machine sans ambiguïté ?
- c) On échantillonne donc le signal $y(t)$ à la fréquence f_e^{min} définie dans la partie (a). Peut-on mesurer dans ce cas la vitesse de la machine tournante sans ambiguïté ? sinon, proposer une solution.

Exercice 12

On mesure le rayonnement électromagnétique avec un capteur large bande fonctionnant entre 0 et 500 KHz. On note $x(t)$ le signal mesuré. Dans ce signal, une bande de fréquences nous intéresse particulièrement: on espionne des télécommunications que l'on sait se trouver entre 450 et 500 KHz. Le signal filtré dans cette bande limitée et extrait de $x(t)$ est noté $y(t)$ (figure A). On considère que le filtre est parfait:

$$Y(f) = \begin{cases} X(f) & \text{si } f \in [450, 500[\text{ KHz} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Quelle est le type du filtre utilisé pour avoir $y(t)$? Dessiner la forme de sa fonction de transfert.
- Quel doit être la fréquence d'échantillonnage minimale pour $x(t)$ et $y(t)$?
- On construit $z(t) = y(t) \cdot e^{-i2\pi f_0 t}$ avec $f_0 = 475$ KHz. A quelle fréquence peut-on échantillonner $z(t)$? Quel est l'intérêt d'une telle opération ?



Exercice 13

Un signal $x(t)$, dont le spectre est représenté sur la figure B, est filtré par un filtre dont la réponse fréquentielle $H(f)$ est représentée sur la figure C. On note $y(t)$ le signal de sortie.

- Dessiner le spectre de y
- Donner l'expression de $y(t)$

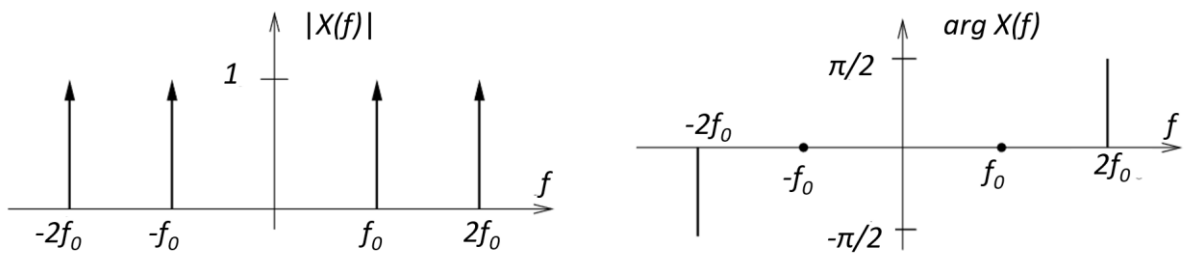


Figure B. Spectre de x

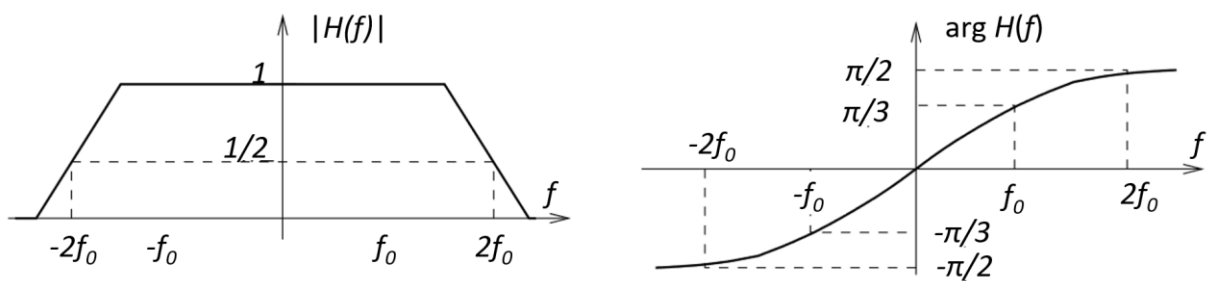


Figure C. Réponse fréquentielle du filtre

Exercice 14

Considérons le filtre linéaire suivant:



Avec:

$$V_e(t) = V_{emax} \cos(\omega t)$$

$$V_s(t) = V_{smax} \cos(\omega t + \alpha)$$

Le comportement fréquentiel de ce filtre est représenté par son diagramme de Bode dans la figure D.

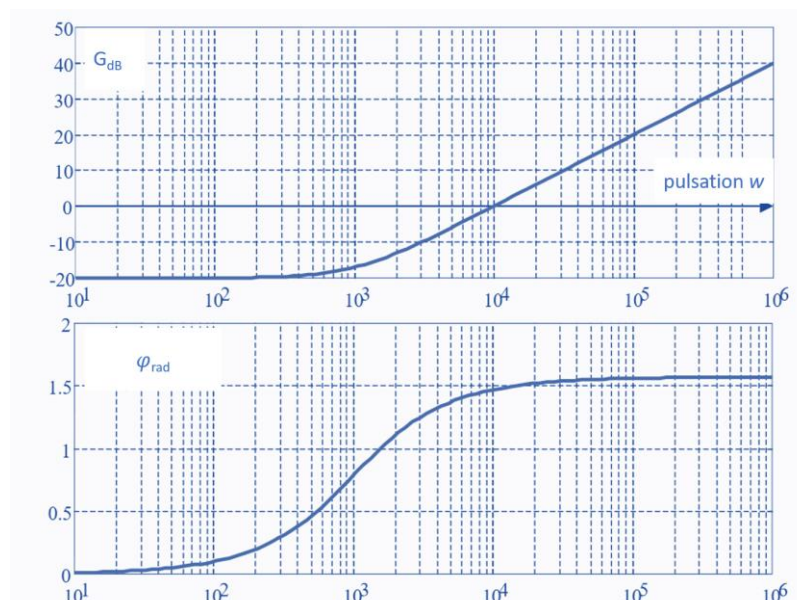


Figure D. Diagramme de Bode du filtre

- Quelles sont les propriétés fondamentales d'un système linéaire?
- Ecrire la formule du Gain (G) et de la phase (φ) du filtre en fonction de son entrée $V_e(t)$ et sa sortie $V_s(t)$
- Déterminer la valeur de $\frac{V_{smax}}{V_{emax}}$ pour $\omega = 10$ rad/s à partir de la figure. Si $V_{emax} = 1$ et $V_e(t) = 1 \cdot \cos(10t)$, déterminer l'expression numérique de $V_s(t)$.
- Dans le cas où $V_e(t) = 1 \cdot \cos(10^5 t)$, déterminer l'expression numérique de $V_s(t)$.
- Dans le cas où $V_e(t) = 1 \cdot \cos(10t) + 1 \cdot \cos(10^5 t)$. Déterminer l'expression numérique de $V_s(t)$.

Exercice 15

Transformée de Fourier à temps discret (TFTD) inverse d'un rectangle

Soit la fonction périodique de période 1 définie par :

$$X(f) = 1 \text{ pour } f \in [-b; b] \quad \text{Avec } 0 < b < \frac{1}{2}$$

- Déterminer la suite $x[n]$ dont $X(f)$ est la transformée de Fourier à temps discret.
- En déduire la suite $y[n]$ dont $Y(f) = \frac{X(f-f_0)+X(f+f_0)}{2}$ est la transformée de Fourier à temps discret.

Exercice 16

Considérons les fonctions discrètes suivantes :

$$x[n]=0.8^n u[n] \text{ et } y[n]=n 0.8^n u[n]$$

Calculer la transformée en z de ces 2 fonctions.

Exercice 17

Filtrage numérique

Soit le filtre numérique suivant :

$$H(z)=0.1(z^{-1}+z^{-3})+0.2z^{-2}$$

La période d'échantillonnage T_e égal à 1 ms

- Donner et tracer sa réponse impulsionnelle $h[n]$. Quelles sont ses caractéristiques ?
- Calculer la réponse fréquentielle $H(e^{j\Omega})$ du système. ($\Omega = 2 \pi f T_e$)
- Trouver son module et sa phase pour les valeurs de Ω qui se trouvent dans le tableau suivant :

	0	$\pi/2$	π	2π
$ H(e^{j\Omega}) $				
$\arg(H(e^{j\Omega}))$				

- Tracer le module et la phase. Que peut-on dire sur la phase?
- Calculer la fréquence de coupure du filtre. Quel est le type du filtre?

Exercice 18

On donne l'algorithme d'un filtre numérique :

$$y(n) = 0,5x(n-1) + 0,9y(n-1) - 0,4y(n-2)$$

- Ecrire la Fonction de transfert $H(z)$ du filtre.

- b) Quel est le type de ce filtre (RIF ou RII) ?
- c) Le filtre est-il stable ?
- d) Donner le schéma fonctionnel du filtre.

Exercice 19

On donne la fonction de transfert en z d'un filtre numérique :

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}}{4}$$

Quel est l'algorithme (l'équation aux différences) de ce filtre ?